

基于BIM的古建筑信息模型研究

——以山西晋祠鱼沼飞梁为例

王崇恩, 白 焱

(太原理工大学建筑学院, 山西 太原 030024)

摘 要: 中华5 000多年的古建筑文化具有极高的历史价值、艺术价值和科学价值。由于时代的变迁,我国各地区的古建筑在一定程度上存在破损。随着科技的进步, BIM技术的发展可以有效记录古建筑模型信息, 为古建筑修复与保护提供技术手段。文章以山西晋祠鱼沼飞梁为例, 通过现场调研、测绘与激光点云测绘等方法, 测量出大量详细数据。利用REVIT技术还原晋祠鱼沼飞梁的建筑构造, 同时制作古建筑构件族库, 发挥REVIT在古建筑中的价值, 对古建筑保护具有重大意义。

关键词: REVIT; 古建筑测绘; 古建筑信息模型

中图分类号: TU-87 **文献标志码:** A

DOI:10.19490/j.cnki.issn2096-0913.2019.07.021

Research on Ancient Architecture Information Model Based on BIM

——Taking Flying Bridge Across Fish Ponds in Shanxi Jinci Temple as an Example

WANG Chongen, BAI Yan

(College of Architecture, Taiyuan University of Technology, Taiyuan Shanxi 030024, China)

Abstract: China's ancient architecture culture of more than 5 000 years is of high historical, artistic and scientific value. Due to the changes of times, the ancient buildings in various areas of our country are damaged to some extent. With the progress of science and technology, the BIM technology can effectively record the model information of ancient buildings and provide technical means for the restoration and protection of ancient buildings. Taking Flying Bridge Across Fish Ponds in Shanxi Jinci temple as an example, this paper measured a large number of detailed data through field investigation, mapping and laser point cloud mapping. In addition, REVIT technology is also used to restore the building structure of Flying Bridge Across Fish Ponds in Jinci temple, to establish the ancient building component family library which is of great significance for the protection of ancient buildings.

Keywords: REVIT; surveying and mapping of ancient buildings; information model of ancient buildings

我国各民族的古建筑各具特色, 记录了各时期古建筑的特点, 传承着深厚的文化, 在技术、文化、艺术等方面也具有很高的研究价值。由于这些古建筑受自然因素及年久失修、人为损害等外界因素的影

响, 出现不同程度的损坏。若仍通过传统技艺对古建筑进行保护、修复与完善, 必将消耗大量人力、物力、财力, 甚至会给一些古建筑带来更为严重的毁损。若不对其进行及时有效的保护, 古建筑的构件

作者简介: 王崇恩(1976-), 男, 教授, 硕士生导师, 主要研究方向为建筑遗产信息保护与传承研究。
E-mail:544949200@qq.com.

通信作者: 白焱(1992-), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为建筑遗产信息保护与传承研究。E-mail:2289724725@qq.com.

基金项目: 晋系早期木构古建筑保护与修复关键技术研究(201803D31048)

信息将会消失。及时存储、保护、修复好这些古建筑文化遗产已成为亟待解决的问题。

古代传统的古建筑信息存储方式包括文字、彩画与构件大样图等,这些资料很容易丢失,且不能完全真实地反映出古建筑的结构特点,关联性相对较差。随着现代科学技术的发展,BIM技术逐渐被应用到古建筑模型信息中,解决了古建筑修复、保护与扩建的问题,从而使得建筑中的构件信息得以永久保存。目前,我国古建筑保护应用BIM技术主要体现在:记录古建筑生命周期的信息、古建筑三维整体模型与局部模型的建立等方面。由于我国古建筑的独特性,必须加强数字信息化研究,利用BIM技术来保护和传承弥足珍贵的古建筑信息。

1 BIM技术在古建筑方面的优势

1.1 BIM技术定义

BIM (building information modeling), 意即建筑信息化模型。传统意义上的建筑软件,例如CAD、Sketch up、Rhino等2D、3D软件,必须相互配合才能建立古建筑各个构件的模型,呈现出完整的古建筑原貌。传统意义上的软件尽管大幅度提高了工作效率,却并不能存储模型构件信息,如由点、线、面等几何元素构成的CAD。BIM建筑信息模型是一个数字化的三维模型,由族库里的族构件(梁、柱、墙、枋、门、窗)等构成,是具有空间与属性数据的虚拟三维模型。

相对于CAD二维软件来说,BIM平台提供了三维思维,将建筑平面图设计、施工图设计、方案设计、建筑能耗、寿命周期等整合在一座建筑模型中,节省了大量人力、物力、财力,大大提高了工作效率。随着现代建筑逐步增加,作为我国三大支柱产业的建筑行业也在迅速发展。为此,应该更加重视保护传统文化建筑,加强保护古建筑构件信息,以传承我国优秀的民族传统文化。

通过BIM技术所提供的平台,可更为真实地记录古建筑构件信息,将其作用发挥到最大。BIM技术所构建的建筑信息模型最大特点是参数化。参数化族构件是动态的,能够体现一座建筑在不同时期的不同尺寸,且可以与其他构件相关联。因此,建筑即使受到不同程度的损害,也可以通过模型信息将其修复与还原。BIM技术强大的信息存储能力和完善的功能平台,为现代建筑及古代遗产建筑保护提供了强大的技术支持,使遗产保护工作更高效,

也使我国的古建筑文化源远流长。

1.2 我国古建筑的特点

在世界建筑体系中,我国古代建筑以复杂而优美的结构形成了独特的体系。该体系早在3 000多年前的殷商时期就初步形成,其风格优雅、结构灵巧。中国古代建筑的发展由原始社会直至现代,都体现着独特的建筑结构和规划布局。

从构造角度看,古建筑有以下特点:①以木材作为主要材料,创造了独特的木构架,再结合等级制度,创造出舒展的形体和宏伟大气的建筑风格;②以模数化的方式创造各个构件,如柱、梁、枋、斗拱等;③由屋基、屋身、屋顶3大部分组合成一座完整的古建筑。

古建筑的梁架式结构,也是现代建筑的框架式结构。但古建筑的结构材料相对于现代建筑来说,更容易受外界因素的影响而消耗受损。通过运用BIM技术,再结合我国的《营造法式》《园冶》等文献中模数制的思想,用REVIT软件实现古建筑数字化存储,为建筑文化遗产保护开辟一条新路径。

1.3 BIM与古建筑结合的优势

鱼沼飞梁的建模依托REVIT软件实现。REVIT集合了BIM平台的各种功能,是一种综合性的分析软件。借助该软件可完全还原鱼沼飞梁的建筑模型,古建筑测绘的构件数据、建筑结构和细微的雕刻、古建筑材质、物理受力分析也能完整地记录在模型当中。在REVIT软件中,古建筑的二维平面和三维实体紧密相关,在任何一个二维图形里修改数据,其他关联的立面、剖面都会进行自动修改,体现了BIM平台的智能化。

另外,REVIT建模的核心是参数化设计。古建筑特有的构件——斗拱在《营造法式》中有详细的数据记录,将斗拱构件的各个尺寸信息输入到REVIT族中,再根据公式实现参数化的构件模型信息,通过斗拱就可以关联到其他构件信息,从而起到“牵一发而动全身”的作用。由此,模型中的建筑构件都有相互关联的信息数据,打开三维模型便可随时读取二维图形的各种信息,以便相关人员随时检查、修改。从信息采集到信息库的建立、从测绘尺寸到输入构件信息一个完整的建模过程,它最终展现了建筑的生命周期,亦等同于模型生命周期,BIM在这一技术方面具有无可比拟的专业优势。

2 三维信息模型应用研究

文章以山西省宋代晋祠鱼沼飞梁为例说明三维

模型信息的创建过程。

2.1 创建模型信息的基本流程

建模之前,应对古建筑进行数据收集。①用尺子、测距仪等工具到现场测得数据。②使用三维坐标测量机扫描,通过生成的点云测得鱼沼飞梁的其他数据。以二维图纸和点云测绘图为准,结合现场拍摄的照片,通过BIM提供的平台,使用REVIT软件实现三维信息模型的建立,模型完成后再结合Photoshop赋予模型材质,在REVIT中调节材质的参数。③进行渲染、存储信息等,完成模型构建。

另外,在建模过程中要将鱼沼飞梁进行分解,将不同的建筑构件分离为族构件,赋予其参数化并保存,通过族构件完成鱼沼飞梁模型信息的制作。

2.2 创建三维建筑构件信息模型

2.2.1 柱础结构

①根据现场测量的数据,运用Autodesk CAD软件绘制鱼沼飞梁平面图;②在REVIT中新建公制结构柱,根据构建的平面图和立面图,创建柱础与柱子(图1);③运用修改工具中的连接选项,将柱础与柱子相连接成为一体。保存公制结构柱文件,将其载入项目,并关闭族文件,保存名称为结构柱族。

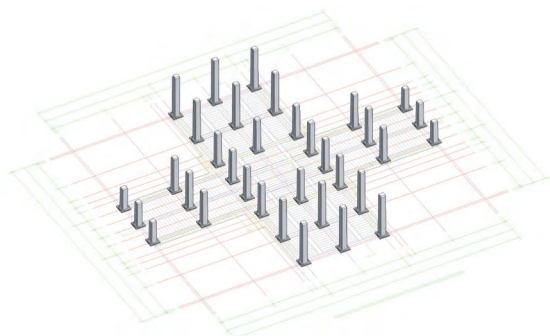


图1 柱础与柱子(来源:作者自绘)

另外,REVIT中新建公制常规模型,将测得的斗拱信息数据CAD,导入REVIT中,运用拉伸命令对齐尺寸标注命令,根据斗拱的平面图、立面图,创建斗、耳、平、歇以及斗拱模型。运用修改工具中的连接选项,将其连接在一起完成模型,赋予木材质。将模型保存至斗拱族,载入项目并关闭族文件。

在族类型对话框中,根据数据设立族参数。运用拉伸命令和标注命令,创建参数化的华拱单材,并将拉伸的水平面长轴尺寸标注关联为“长”,短轴尺寸标注关联为“宽”。

2.2.2 梁架结构

(1)根据实际场地和CAD立面图、剖面图,将创建好的斗拱族放置于柱子顶端。在REVIT中新建公制结构框架——梁和支撑族,导入点云激光扫描测绘的梁架结构CAD(图2)。在族类型中新建类型为梁架,使用放样工具,绘制出梁架。完成后将其保存到梁架族类型中,载入项目并关闭族文件。根据导入的平面图、剖面图,将制作好的梁架按结构位置依次放入,完成整体结构的绘制,最后将其放置于承重的斗拱上。

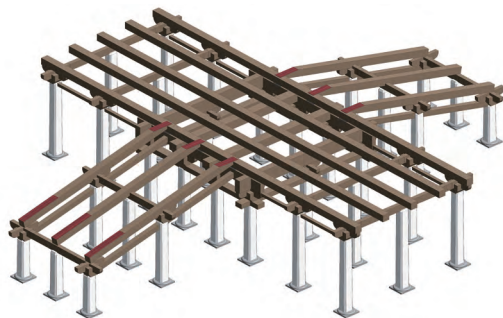


图2 柱子与梁架结构(来源:作者自绘)

(2)根据REVIT导入的CAD剖面图,在REVIT中使用建筑、楼板命令绘制出楼板,在属性编辑中修改楼板厚度为140 mm,并赋予地砖材质。由于鱼沼飞梁楼板有坡度,按照CAD剖面图添加分割线,输入高差值,从而绘制出楼板坡度。另外,运用建筑墙体命令,添加青砖材质(图3)。

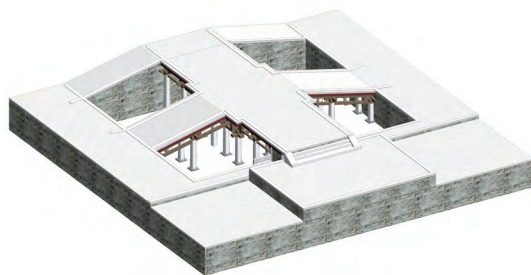


图3 添加青砖材质(来源:作者自绘)

2.2.3 鱼沼飞梁族构件

在REVIT中新建公制结构框架——梁和支撑族,导入望柱CAD平面图、立面图,利用拉伸命令,制作望柱族(图4),并保存至望柱族,载入项目并关闭族文件。新建常规模型族,利用拉伸、旋转等命令,制作净瓶、栏板、抱鼓石(图5)、雕花等构件,完成后进行保存并载入项目。



图4 望柱族 (来源: 作者自绘)

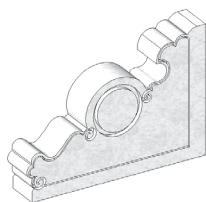


图5 抱鼓石 (来源: 作者自绘)

2.2.4 鱼沼飞梁模型

(1)通过REVIT导入平面图、立面图、剖面图,将上述模型族构件利用移动、复制、修剪、连接等工具进行组合,完成鱼沼飞梁的整体绘制。

(2)根据REVIT中的CAD平面图,结合地形高差数值绘制模型剩余部分。创建台阶、扶手、栏杆、栏板等构件,制作完成后将其进行组合,通过BIM平台并利用REVIT软件,将所有详细数据存储在宋代鱼沼飞梁模型中(图6)。

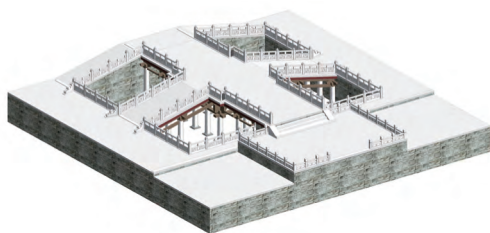


图6 鱼沼飞梁模型鸟瞰图 (来源: 作者自绘)

3 古建筑参数化构件管理

由于古建筑为木质,容易腐朽、开裂、受潮,

因此年代悠久的古建筑信息容易丢失。另外,古建筑的建造手法大多数为代代相传,虽然《营造法式》里有部分古建筑构件信息,但百科全书式的建筑记录几乎无存,为研究古建筑构件信息带来了困难。因此,必须结合当代技术解决古建筑信息的遗失。古建筑主要包含古建筑尺寸、材质属性、雕刻与彩画风格、装配位置、构件物理受力、结构稳定、寿命预测、综合说明等信息,收集并保存这些信息,建立古建筑构件信息化平台,有助于古建筑的保护,同时结合BIM管理平台的使用,实现效率最大化。

4 结束语

文章结合宋代《营造法式》和测绘数据,以山西省宋代晋祠鱼沼飞梁为例,分析论述古建筑信息模型的构建方法。与此同时,建立参数化构件族,运用相应构件族建立鱼沼飞梁结构。

我国存有大量珍贵的古建筑,古建筑构件信息的存储与保护至关重要。选择BIM作为存储古建筑构件信息的平台,利用现代科技新技术来解决较为繁杂的古建筑构件信息记录,使我国古建筑三维信息更直观地呈现在REVIT三维模型中。与此同时,各个构件信息可随意被调用。BIM技术可以更好地实现模型信息管理与信息共享,使读者、观看者、研究者可以全面详细地了解古建筑^[1-2]。随着社会科学的发展,BIM技术既为山西省古建筑信息管理提供了平台,又为后人更好地研究与学习古建筑创造了条件^[3-4]。

参考文献

- [1] 王茹,朱旭,黄鑫.基于REVIT的古建筑构件信息模型研究[J].图学学报,2016(12):822-823.
- [2] 李犁,邓雪原.基于BIM技术的建筑信息平台的构建[J].土木建筑工程信息技术,2012,4(2):25-29.
- [3] 胡恬.基于传统符号的中国现代地域建筑研究[D].西安:长安大学,2009.
- [4] 张祥.基于BIM的明清官式古建筑构件参数化及其装配研究[D].西安:西安建筑科技大学,2015.